

Laboratorium 1 – Podstawy C++

Grupa P

Cel zajęć: poznanie struktury prostego programu w C++, wejścia i wyjścia, instrukcji warunkowych, pętli oraz podstawowej pracy z typem `string`.

Polecenie organizacyjne: Do każdego zadania napisz program, skompiluj go, uruchom i przetestuj na co najmniej dwóch różnych danych wejściowych.

Wskazówki ogólne

1. **Przestrzeń nazw** – możesz użyć jednego z dwóch sposobów:

```
using namespace std;
```

lub bardziej precyzyjnie:

```
using std::cin;  
using std::cout;  
using std::endl;  
using std::string;
```

2. **Inicjalizacja zmiennych** – zalecane jest używanie inicjalizacji nawiasami klamrowymi:

```
int x{};  
string tekst{};
```

3. **Wejście i wyjście:**

- `cout` – wypisywanie danych,
- `cin` – wczytywanie danych.

4. **Typowe błędy:**

- brak średnika `;`,
- użycie `=` zamiast `==`,
- brak `break` w `switch`,
- brak deklaracji zmiennej przed użyciem,
- pomylenie `cin` i `cout`.

Szablon startowy

```
#include <iostream>
#include <string>

// mozna uzyc calego std:
// using namespace std;

// albo tylko wybranych elementow:
using std::cin;
using std::cout;
using std::endl;
using std::string;

int main()
{
    // tutaj wpisz kod
    return 0;
}
```

Zadania

Zadanie 1. Hello World

Napisz program, który wypisze na ekranie:
Hello, World!

Następnie zmodyfikuj go tak, aby wypisał także swoje imię oraz nazwę kierunku lub numer grupy.

Wskazówki:

- Do wypisywania tekstu użyj `cout`.
- Zakończenie linii możesz zrobić przez `endl` albo `"\n"`.
- Zastanów się, czy chcesz użyć `using namespace std`; czy tylko wybranych elementów z `std`.
- Funkcja `main()` powinna zwracać `int`.

Zadanie 2. Przywitanie użytkownika

Napisz program, który:

1. wczyta imię użytkownika,
2. wypisze komunikat: Witaj, <imię>!

Wskazówki:

- Do wczytywania użyj `cin`.
- Do przechowywania tekstu użyj typu `string`.

- Zadeklaruj zmienną z użyciem inicjalizacji nawiasami klamrowymi, np. `string imie{};`
- Na tym etapie możesz przyjąć, że imię jest jednym słowem.

Zadanie 3. If – liczba dodatnia, ujemna czy zero

Napisz program, który wczyta liczbę całkowitą i sprawdzi, czy jest:

- dodatnia,
- ujemna,
- równa zero.

Wskazówki:

- Użyj typu `int`.
- Zmienną zadeklaruj z użyciem {}, np. `int liczba{};`
- Wczytaj wartość przez `cin`.
- Do sprawdzenia warunków użyj instrukcji `if`, `else if`, `else`.
- Pamiętaj, że `=` oznacza przypisanie, a `==` oznacza porównanie.

Zadanie 4. Switch – dzień tygodnia

Napisz program, który wczyta liczbę od 1 do 7 i wypisze odpowiadający jej dzień tygodnia. Jeśli użytkownik poda inną liczbę, program ma wypisać komunikat o błędzie.

Wskazówki:

- Użyj typu `int`.
- Zmienną zainicjalizuj przez {}.
- Wczytaj wartość przez `cin`.
- Użyj instrukcji `switch`.
- W każdym `case` pamiętaj o `break`.
- Dodaj `default`, aby obsłużyć niepoprawne dane.

Zadanie 5. Pętla for – suma liczb od 1 do n

Napisz program, który:

1. wczyta liczbę `n`,
2. obliczy sumę liczb od 1 do `n`,
3. wypisze wynik.

Wskazówki:

- Użyj dwóch zmiennych typu `int`, np. jednej dla `n` i jednej dla sumy.
- Zmienne inicjalizuj nawiasami klamrowymi, np. `int n{};` `int suma{};`

- Do obliczeń użyj pętli `for`.
- W każdej iteracji dodawaj kolejną liczbę do zmiennej `suma`.
- Wynik wypisz przez `cout`.

Zadanie 6. Pętla `while` – hasło

Napisz program, który prosi użytkownika o podanie hasła. Dopóki użytkownik nie wpisze poprawnego hasła, program ma pytać ponownie. Po wpisaniu poprawnego hasła program wypisuje: **Dostęp przyznany**.

Przykładowe hasło: `cpp123`

Wskazówki:

- Użyj typu `string`.
- Jedna zmienna może przechowywać poprawne hasło, druga hasło wpisane przez użytkownika.
- Obie zmienne możesz zainicjalizować przez `{}`.
- Do porównania napisów użyj operatora `==`.
- Powtarzanie realizuj przez pętlę `while`.
- Wejście i wyjście obsłuż przez `cin` i `cout`.

Zadanie 7. `String` – długość napisu

Napisz program, który:

1. wczyta jedno słowo,
2. wypisze jego długość.

Wskazówki:

- Użyj typu `string`.
- Zmienną zadeklaruj przez `{}`.
- Wczytaj napis przez `cin`.
- Długość napisu możesz odczytać przez `.length()` albo `.size()`.
- Wynik wypisz przez `cout`.

Zadanie 8. `String` – pierwsza i ostatnia litera

Napisz program, który wczyta słowo i wypisze:

- pierwszą literę,
- ostatnią literę.

Wskazówki:

- Użyj typu `string`.

- Do odczytu znaków z napisu użyj operatora `[]`.
- Pierwszy znak ma indeks `0`.
- Ostatni znak ma indeks `napis.length() - 1`.
- Przed odczytem znaków sprawdź, czy napis nie jest pusty.

Zadanie 9. String + pętla + if – palindrom

Napisz program, który sprawdzi, czy podane słowo jest palindromem, czyli czy czyta się tak samo od lewej i od prawej strony.

Przykłady:

- kajak – tak,
- dom – nie.

Wskazówki:

- Użyj typu `string`.
- Wczytaj słowo przez `cin`.
- Porównuj znaki z początku i końca napisu.
- Możesz użyć pętli `for` albo `while`.
- Przyda się instrukcja `if`.
- Zacznij od wersji dla pojedynczego słowa zapisanego małymi literami.

Dla chętnych

Jeżeli wykonasz wcześniej wszystkie zadania, rozbuduj wybrane programy, np.:

- w zadaniu 2 wczytaj całe imię i nazwisko,
- w zadaniu 3 sprawdź dodatkowo, czy liczba jest parzysta,
- w zadaniu 4 określ, czy dzień jest roboczy, czy weekendowy,
- w zadaniu 6 policz liczbę prób wpisania hasła,
- w zadaniu 9 zbuduj odwrócony napis i porównaj go z oryginałem.